Wilder Alejandro Cardona Amézquita
1220926
Sección: 17

# Laboratorio 14

## Estudiante cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lab_14___Wilder_Cardona_1220926
{
    internal class Estudiante
    {
        public string nombre;
        public string carnet;
        public Curso[] cursos = new Curso[2];

        public Estudiante(string nombre, string carnet)
        {
            this.nombre = nombre;
            this.carnet = carnet;
        }
    }
}
```

## Curso cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lab_14___Wilder_Cardona_1220926
{

internal class Curso
    {
        public string nombreCurso;
        public int notaFinal;

        public Curso(string nombre, int nota)
        {
            this.nombreCurso = nombre;
            this.notaFinal = nota;
        }
    }
}
```

## OperacionesMatri Cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lab_14___Wilder_Cardona_1220926
{
    internal class OperacionesMatriz
    {
        public Estudiante[,] matriz = new Estudiante[2, 3];

        public void IngresarDatosMatriz()
        {
            Console.WriteLine("Ejercicio 1: Programación Orientada a Objetos 2");
            Console.WriteLine("Hecho por: Wilder Cardona 1220926");

            for (int fila = 0; fila < matriz.GetLength(0); fila++)
            {
                for (int columna = 0; columna < matriz.GetLength(1); columna++)
                {
```

Wilder Alejandro Cardona Amézquita
1220926
Sección: 17

```
                    Console.WriteLine($"Ingrese el estudiante para la posicion
[{fila}][{columna}]");
                    Console.Write("Ingrese el nombre estudiante: ");
                    string nombre = Console.ReadLine();
                    Console.Write("Ingrese el carné estudiante: ");
                    string carnet = Console.ReadLine();

                    Estudiante estudiante = new Estudiante(nombre, carnet);

                    for (int i = 0; i < 2; i++)
                    {
                        Console.Write($"Ingrese el nombre del curso {i + 1}: ");
                        string nCurso = Console.ReadLine();
                        Console.Write($"Ingrese la nota del curso {i + 1}: ");
                        int nota = int.Parse(Console.ReadLine());
                        estudiante.cursos[i] = new Curso(nCurso, nota);
                    }

                    matriz[fila, columna] = estudiante;
                }
            }
        }

        public void ConsultarEstudiante(int fila, int columna)
        {
            if (matriz[fila, columna] != null)
            {
                Console.WriteLine($"\nNombre: {matriz[fila, columna].nombre}");
                Console.WriteLine($"Carné: {matriz[fila, columna].carnet}");

                for (int i = 0; i < 2; i++)
                {
                    Console.WriteLine($"Curso {i + 1}: {matriz[fila,
columna].cursos[i].nombreCurso} - Nota: {matriz[fila,
columna].cursos[i].notaFinal}");
                }
            }
        }

        public void MostrarMatrizCompleta()
        {
            Console.WriteLine("Lista de estudiantes");

            for (int x = 0; x < 2; x++)
            {
                for (int y = 0; y < 3; y++)
                {
                    ConsultarEstudiante(x, y);
                }
            }
        }
    }
}
```

Program Cs

```
namespace Lab_14___Wilder_Cardona_1220926
{
    public class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            OperacionesMatriz operacionesMatriz = new OperacionesMatriz();
            operacionesMatriz.IngresarDatosMatriz();
            operacionesMatriz.ConsultarEstudiante(0, 1);
        }
    }
}
```

Wilder Alejandro Cardona Amézquita
1220926
Sección: 17

```
Ejercicio 1: Programación Orientada a Objetos 2
Hecho por: Wilder Cardona 1220926
Ingrese el estudiante para la posicion [0][0]
Ingrese el nombre estudiante: wilder
Ingrese el carné estudiante: 123
Ingrese el nombre del curso 1: mate
Ingrese la nota del curso 1: 37
Ingrese el nombre del curso 2: quimica
Ingrese la nota del curso 2: 62
Ingrese el estudiante para la posicion [0][1]
Ingrese el nombre estudiante: Mauro
Ingrese el carné estudiante: 321
Ingrese el nombre del curso 1: mate
Ingrese la nota del curso 1: 23
Ingrese el nombre del curso 2: qumica
Ingrese la nota del curso 2: 12
Ingrese el estudiante para la posicion [0][2]
Ingrese el nombre estudiante: Ricardo
Ingrese el carné estudiante: 231
Ingrese el nombre del curso 1: mate
Ingrese la nota del curso 1: 89
Ingrese el nombre del curso 2: quimica
Ingrese la nota del curso 2: 54
Ingrese el estudiante para la posicion [1][0]
Ingrese el nombre estudiante: Chomin
Ingrese el carné estudiante: 132
Ingrese el nombre del curso 1: mate
Ingrese la nota del curso 1: 01
Ingrese el nombre del curso 2: quimica
Ingrese la nota del curso 2: 12
```